

BÁO CÁO THỰC HÀNH PROMPT ENGINEERING

I. Giới thiệu

1. Mục tiêu bài tập

Bài tập này nhằm phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong học tập. Thông qua việc xây dựng và thử nghiệm nhiều phiên bản prompt khác nhau, người thực hiện có thể hiểu rõ hơn về cách cấu trúc prompt ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của AI.

2. Công cụ sử dụng

- Công cụ AI: ChatGPT
- Phiên bản sử dụng: GPT-5.5
- Hình thức thử nghiệm: Nhập cùng một tác vụ với các phiên bản prompt khác nhau để so sánh kết quả.

II. Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật

1. Mô tả tác vụ

Yêu cầu AI tóm tắt nội dung của một bài đọc học thuật về “Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục”.

2. Các phiên bản prompt

a. Prompt cơ bản

Hãy tóm tắt bài đọc này.

b. Prompt cải tiến

Hãy tóm tắt bài đọc sau trong khoảng 150–200 từ. Trình bày các ý chính theo từng đoạn rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ học thuật dễ hiểu và giữ nguyên các luận điểm quan trọng.

c. Prompt nâng cao

Bạn là một giảng viên đại học chuyên hướng dẫn kỹ năng đọc hiểu học thuật. Hãy tóm tắt bài đọc sau theo cấu trúc:

1. Chủ đề chính
2. Các luận điểm quan trọng
3. Ví dụ minh họa nổi bật
4. Kết luận của tác giả

Yêu cầu: - Độ dài khoảng 200 từ - Dùng ngôn ngữ học thuật dễ hiểu - Không bỏ sót ý chính - Cuối phần tóm tắt, hãy viết thêm 3 từ khóa quan trọng của bài.

3. Kết quả thử nghiệm và so sánh

Phiên bản prompt

Kết quả nhận được

Đánh giá

Phiên bản prompt	Kết quả nhận được	Đánh giá
Prompt cơ bản	AI tạo bản tóm tắt ngắn nhưng còn thiếu nhiều ý quan trọng, bố cục chưa rõ ràng	Chưa hiệu quả
Prompt cải tiến	Nội dung đầy đủ hơn, có cấu trúc rõ hơn và dễ đọc	Khá hiệu quả
Prompt nâng cao	Kết quả chi tiết, logic, giữ được các luận điểm chính và có thêm từ khóa hỗ trợ học tập	Hiệu quả nhất

4. Phân tích hiệu quả prompt

Prompt cơ bản không cung cấp yêu cầu cụ thể về độ dài, cấu trúc hoặc mục tiêu nên AI tạo ra câu trả lời khá chung chung. Trong khi đó, prompt cải tiến bổ sung giới hạn độ dài và yêu cầu trình bày rõ ràng giúp đầu ra có tổ chức hơn.

Prompt nâng cao đạt hiệu quả tốt nhất vì áp dụng kỹ thuật role prompting khi yêu cầu AI đóng vai giảng viên đại học. Ngoài ra, prompt còn đưa ra cấu trúc cụ thể và yêu cầu đầu ra chi tiết nên AI hiểu rõ nhiệm vụ cần thực hiện.

III. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

1. Mô tả tác vụ

Yêu cầu AI giải thích khái niệm “Machine Learning”.

2. Các phiên bản prompt

a. Prompt cơ bản

Giải thích Machine Learning là gì.

b. Prompt cải tiến

Hãy giải thích khái niệm Machine Learning theo cách dễ hiểu cho sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin. Bao gồm: - Định nghĩa - Cách hoạt động cơ bản - Ví dụ thực tế - Ưu điểm và hạn chế

c. Prompt nâng cao

Bạn là một giảng viên AI đang dạy cho sinh viên mới bắt đầu học lập trình. Hãy giải thích Machine Learning theo từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

Yêu cầu: - Sử dụng ví dụ đời sống thực tế - Giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản - Chia nội dung thành các mục nhỏ - Sau mỗi phần, thêm một câu tóm tắt ngắn - Cuối bài, tạo 3 câu hỏi kiểm tra kiến thức cho người học

3. Kết quả thử nghiệm và so sánh

Phiên bản prompt	Kết quả nhận được	Đánh giá
------------------	-------------------	----------

Phiên bản prompt	Kết quả nhận được	Đánh giá
Prompt cơ bản	Câu trả lời đúng nhưng ngắn và khá khó hiểu với người mới học	Trung bình
Prompt cải tiến	Nội dung dễ hiểu hơn, có ví dụ minh họa và giải thích rõ ràng	Tốt
Prompt nâng cao	Giải thích chi tiết, logic, có tính sư phạm cao và hỗ trợ ghi nhớ kiến thức	Rất tốt

4. Phân tích hiệu quả prompt

Prompt nâng cao hiệu quả hơn vì xác định rõ vai trò của AI và đối tượng người học. Điều này giúp AI điều chỉnh cách diễn đạt phù hợp với trình độ của sinh viên năm nhất.

Ngoài ra, việc chia nhỏ yêu cầu theo từng mục giúp đầu ra có cấu trúc logic hơn. Yêu cầu thêm ví dụ thực tế và câu hỏi kiểm tra kiến thức cũng làm tăng giá trị học tập của câu trả lời.

IV. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

1. Mô tả tác vụ

Yêu cầu AI tạo bộ câu hỏi ôn tập cho chủ đề “Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh”.

2. Các phiên bản prompt

a. Prompt cơ bản

Tạo câu hỏi ôn tập về thì hiện tại đơn.

b. Prompt cải tiến

Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về thì hiện tại đơn trong tiếng Anh, bao gồm: - 5 câu trắc nghiệm - 3 câu điền từ - 2 câu viết lại câu

Kèm đáp án ở cuối.

c. Prompt nâng cao

Bạn là giáo viên tiếng Anh cho học sinh THPT. Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập về thì hiện tại đơn với cấu trúc sau:

1. 5 câu trắc nghiệm mức độ cơ bản
2. 3 câu điền từ mức độ trung bình
3. 2 câu viết lại câu mức độ nâng cao

Yêu cầu: - Có đáp án chi tiết - Giải thích ngắn gọn cho từng đáp án - Sắp xếp câu hỏi từ dễ đến khó - Dùng ví dụ gần gũi với học sinh

3. Kết quả thử nghiệm và so sánh

Phiên bản prompt	Kết quả nhận được	Đánh giá
Prompt cơ bản	Câu hỏi đơn giản nhưng thiếu đa dạng và không có đáp án	Chưa tốt
Prompt cải tiến	Có nhiều dạng bài hơn và kèm đáp án	Tốt
Prompt nâng cao	Bộ câu hỏi đầy đủ, phân cấp độ rõ ràng và hỗ trợ tự học hiệu quả	Rất hiệu quả

4. Phân tích hiệu quả prompt

Prompt nâng cao hiệu quả hơn vì mô tả rõ vai trò của AI, đối tượng học sinh và cấu trúc bộ câu hỏi. Điều này giúp AI tạo ra nội dung phù hợp với mục tiêu ôn tập.

Ngoài ra, việc yêu cầu giải thích đáp án giúp tăng khả năng tự học và hiểu bản chất kiến thức thay vì chỉ học thuộc.

V. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

1. Xác định rõ mục tiêu

Prompt cần nêu rõ AI phải làm gì, tránh yêu cầu quá chung chung.

Ví dụ:

- Chưa tốt: “Tóm tắt bài này”
- Tốt hơn: “Tóm tắt bài này trong 200 từ và nêu các ý chính”

2. Cung cấp ngữ cảnh

Nên cho AI biết đối tượng người học, mục đích sử dụng hoặc vai trò cần đóng.

Ví dụ:

- “Bạn là giảng viên đại học...”
- “Hãy giải thích cho học sinh THPT...”

3. Chỉ định cấu trúc đầu ra

Khi yêu cầu cụ thể về bố cục, AI sẽ tạo nội dung rõ ràng và logic hơn.

Ví dụ:

- Chia thành các mục
- Dùng bullet points
- Có tiêu đề và kết luận

4. Quy định độ dài và định dạng

Giới hạn số từ hoặc yêu cầu định dạng giúp kết quả đúng nhu cầu hơn.

Ví dụ:

- “Viết trong khoảng 150 từ”
- “Trình bày dưới dạng bảng”

5. Áp dụng kỹ thuật prompt engineering

Một số kỹ thuật hiệu quả:

- Role prompting
- Few-shot prompting
- Chain-of-thought prompting
- Step-by-step prompting

6. Thử nghiệm và điều chỉnh

Việc chỉnh sửa prompt nhiều lần giúp cải thiện đáng kể chất lượng đầu ra.

VI. Kết luận

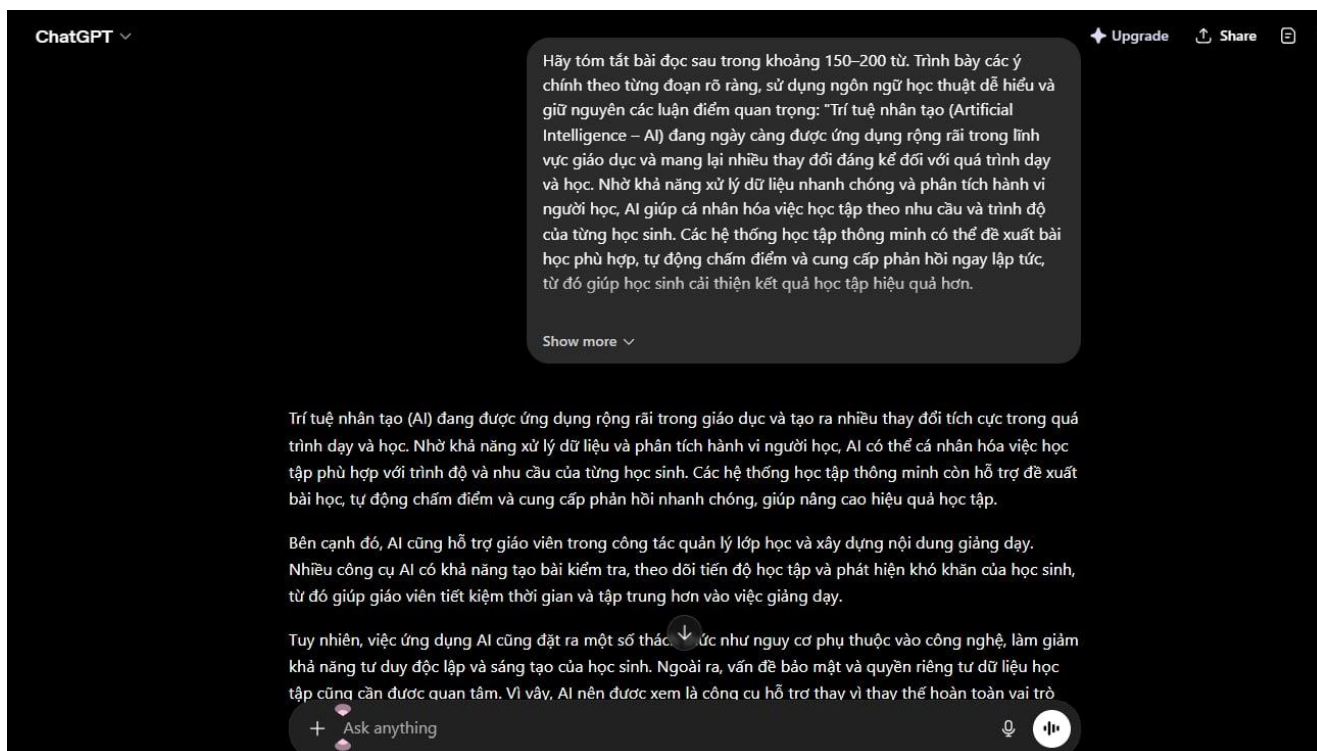
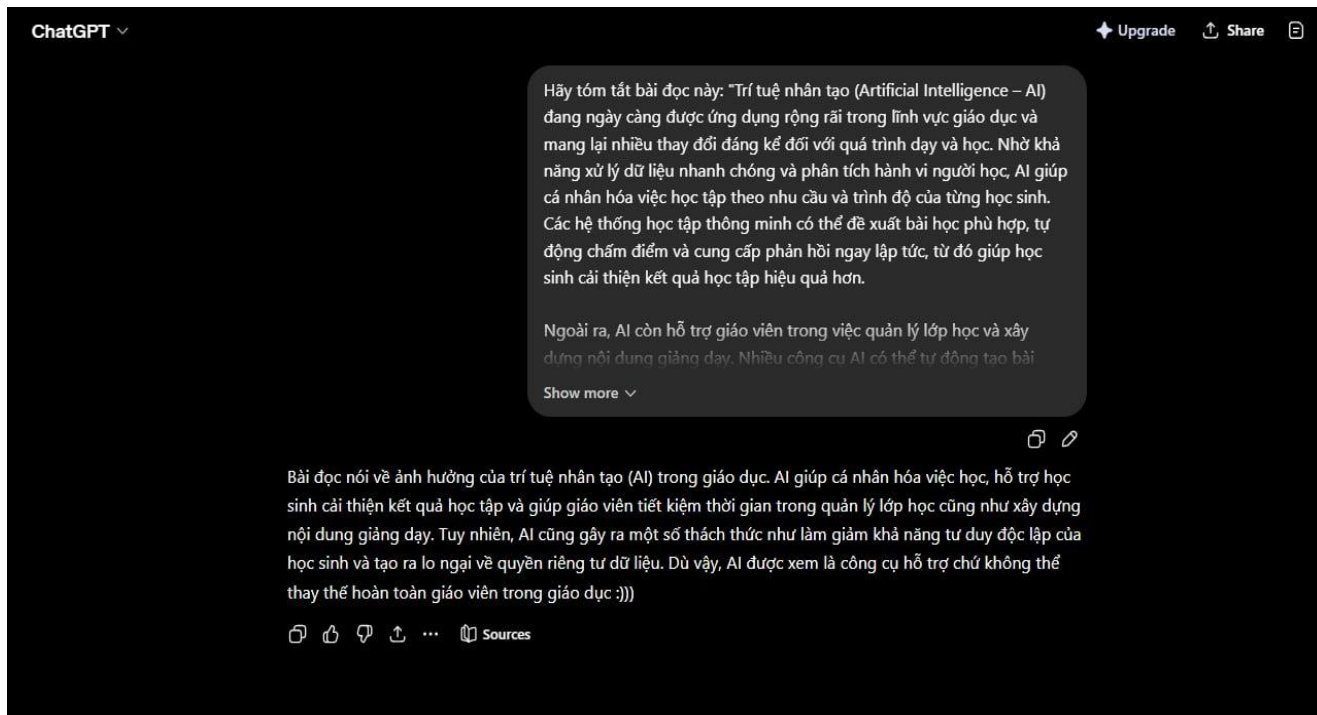
Qua bài thực hành, có thể thấy rằng chất lượng prompt ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng câu trả lời của AI. Những prompt càng cụ thể, có cấu trúc rõ ràng và cung cấp đầy đủ ngữ cảnh thì kết quả càng chính xác và hữu ích.

Ngoài ra, việc áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting hay step-by-step prompting giúp AI tạo ra đầu ra có chiều sâu và phù hợp hơn với mục tiêu học tập.

Bài tập này giúp người học hiểu rõ hơn cách tương tác hiệu quả với AI và phát triển kỹ năng sử dụng công nghệ AI trong học tập.

VII. Phụ lục

1. Ảnh chụp màn hình



ChatGPT

Upgrade

Share

Bạn là một giảng viên đại học chuyên hướng dẫn kỹ năng đọc hiểu học thuật. Hãy tóm tắt bài đọc sau theo cấu trúc:

1. Chủ đề chính

2. Các luận điểm quan trọng

3. Ví dụ minh họa nổi bật

4. Kết luận của tác giả

Yêu cầu: - Độ dài khoảng 200 từ - Dùng ngôn ngữ học thuật dễ hiểu - Không bỏ sót ý chính - Cuối phần tóm tắt, hãy viết thêm 3 từ khóa quan trọng của bài: "Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và mang lại nhiều thay đổi đáng kể đối với quá trình dạy và học. Nhờ khả năng xử

Show more

1. Chủ đề chính

Bài đọc trình bày ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với lĩnh vực giáo dục, bao gồm những lợi ích nổi bật, các thách thức phát sinh và vai trò của AI trong tương lai của hoạt động dạy và học.

2. Các luận điểm quan trọng

AI giúp cá nhân hóa quá trình học tập thông qua việc phân tích dữ liệu và hành vi người học, từ đó đề xuất nội dung phù hợp với từng học sinh. Ngoài ra, các hệ thống AI có thể tự động chấm điểm, tạo bài kiểm tra và cung cấp phản hồi nhanh chóng nhằm nâng cao hiệu quả học tập. AI cũng hỗ trợ giáo viên trong quản lý lớp học và theo dõi sự tiến bộ của học sinh, giúp giảm bớt khối lượng công việc hành chính.

Tuy nhiên, bài đọc cũng nhấn mạnh những thách thức của AI trong giáo dục, đặc biệt là nguy cơ phụ thuộc

+

Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See Cookie Preferences.

Giải thích Machine Learning là gì

Machine Learning là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép máy tính học từ dữ liệu và tự cải thiện hiệu suất mà không cần được lập trình chi tiết cho từng nhiệm vụ. Thay vì chỉ làm theo lệnh cố định, hệ thống Machine Learning sẽ phân tích dữ liệu, tìm ra quy luật và đưa ra dự đoán hoặc quyết định. Ví dụ, khi xem video trên YouTube hay mua hàng online, hệ thống sẽ gợi ý nội dung phù hợp dựa trên thói quen của người dùng. :)))

...

Hãy giải thích khái niệm Machine Learning theo cách dễ hiểu cho sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin. Bao gồm: - Định nghĩa - Cách hoạt động cơ bản - Ví dụ thực tế - Ưu điểm và hạn chế

Định nghĩa

Machine Learning (Học máy) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép máy tính học từ dữ liệu và tự cải thiện kết quả mà không cần được lập trình chi tiết cho từng trường hợp cụ thể. Thay vì chỉ làm theo các câu lệnh cố định, hệ thống có thể tự tìm ra quy luật từ dữ liệu để đưa ra dự đoán hoặc quyết định.

Cách hoạt động cơ bản

Machine Learning hoạt động bằng cách thu thập dữ liệu, sau đó sử dụng các thuật toán để phân tích và tìm ra mẫu (pattern) trong dữ liệu đó. Sau khi được "huấn luyện", mô hình có thể áp dụng kiến thức đã học để dự đoán hoặc xử lý dữ liệu mới.

Ví dụ đơn giản: nếu cung cấp cho hệ thống hàng nghìn email có nhãn "spam" và "không spam", nó sẽ học được đặc điểm của email rác để tự động phân loại email mới.

Ví dụ thực tế

- Netflix hoặc YouTube gợi ý phim/video dựa trên lịch sử xem.
- Google Translate dịch ngôn ngữ tự động.
- Facebook nhận diện khuôn mặt trong ảnh.
- Shopee hoặc TikTok đề xuất sản phẩm và nội dung phù hợp với người dùng.

Ưu điểm và hạn chế

Bạn là một giảng viên AI đang dạy cho sinh viên mới bắt đầu học lập trình. Hãy giải thích Machine Learning theo từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

Yêu cầu: - Sử dụng ví dụ đời sống thực tế - Giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản - Chia nội dung thành các mục nhỏ - Sau mỗi phần, thêm một câu tóm tắt ngắn - Cuối bài, tạo 3 câu hỏi kiểm tra kiến thức cho người học

1. Machine Learning là gì?

Machine Learning (Học máy) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép máy tính học từ dữ liệu thay vì chỉ làm theo các lệnh được lập trình sẵn. Máy tính sẽ quan sát dữ liệu, tìm ra quy luật và sử dụng quy luật đó để dự đoán hoặc đưa ra quyết định.

Ví dụ: Khi bạn xem video trên TikTok hoặc YouTube, hệ thống sẽ ghi nhớ những video bạn thường xem để đề xuất nội dung phù hợp hơn.

Tóm tắt: Machine Learning giúp máy tính "học" từ dữ liệu giống như con người học từ kinh nghiệm.

2. Machine Learning hoạt động như thế nào?

Quá trình hoạt động cơ bản gồm 3 bước:

- Thu thập dữ liệu: hệ thống nhận dữ liệu đầu vào.
- Huấn luyện mô hình: thuật toán phân tích dữ liệu để tìm quy luật.
- Dự đoán: mô hình sử dụng kiến thức đã học để xử lý dữ liệu mới.

Tạo câu hỏi ôn tập về thì hiện tại đơn.

1. She ____ to school every day.
a. go
b. goes
c. going
2. They ____ football on Sundays.
a. play
b. plays
c. played
3. My mother ____ coffee every morning.
a. drink
b. drinks
c. drinking
4. I ____ my homework after dinner.
a. do
b. does
c. doing
5. We ____ TV in the evening.
a. watch
b. watches
c. watched



- c. studied
5. He ____ TV before going to bed.
a. watch
b. watches
c. watching

II. Câu điền từ

6. I ____ (go) to the gym every weekend.
7. Lan ____ (study) English every evening.
8. My parents ____ (work) in a hospital.

III. Viết lại câu

9. She plays tennis every Sunday.
→ She does not _____.
10. They go to school at 7 a.m.
→ Do they _____?

Đáp án

1. b. goes
2. b. play
3. b. drinks



ChatGPT

✦ Upgrade

🔗 Share

2. a. do

→ Chủ ngữ "We" dùng động từ nguyên mẫu "do".

3. b. drinks

→ "Lan" là ngôi thứ ba số ít nên động từ thêm "-s".

4. b. play

→ "They" là chủ ngữ số nhiều nên dùng "play".

5. b. watches

→ "He" là ngôi thứ ba số ít nên động từ thêm "-es".

II. Điền từ

6. study

→ Chủ ngữ "My friends" là số nhiều nên dùng động từ nguyên mẫu.

7. finishes

→ "She" là ngôi thứ ba số ít nên động từ thêm "-es".

8. do not play / don't play

→ Câu phủ định với chủ ngữ "I" dùng "do not + V nguyên mẫu".

III. Viết lại câu

9. Does Nam go to school at 6:30 every morning?

→ Khi đặt câu hỏi với ngôi thứ ba số ít, dùng "Does + S + V nguyên mẫu".

10. They do not do their homework after dinner.

→ Câu phủ định ở thì hiện tại đơn dùng "do not + V nguyên mẫu". :)))

2. Nhận xét cá nhân

Trong quá trình thực hiện bài tập, em nhận thấy rằng việc viết prompt hiệu quả đòi hỏi phải xác định rõ mục tiêu và đối tượng sử dụng. Khi prompt càng cụ thể, AI càng tạo ra kết quả chính xác và hữu ích hơn. Điều này cho thấy kỹ năng prompt engineering rất quan trọng trong việc ứng dụng AI vào học tập và làm việc.